概率论与数理统计

王萌欣，H206-1

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

绪论

观察下面现象

- 太阳从东方升起
- 明天威海是否会下雨
- 标准大气压下，纯水加热到 $100℃$ 时会沸腾
- 某路口 30 分钟内通过的车辆总数

绪论

观察下面现象

- 太阳从东方升起（确定性现象）
- 明天威海是否会下雨（不确定性现象）
- 标准大气压下，纯水加热到 $100℃$ 时会沸腾（确定性现象）
- 某路口 30 分钟内通过的车辆总数（不确定性现象）

绪论

在我们生活的世界上，充满了不确定性

绪论

在我们生活的世界上，充满了不确定性

从亚里士多德时代开始，哲学家们便已察觉到随机性在日常生活中的存在。他们把随机性看作破坏生活规律、超越了人们理解能力范围的东西．他们没有认识到有可能去研究随机性，或者是去测量不定性.

绪论

直至 20 世纪初叶，人类才开启了对不定性数量化的探索征程。尽管这一努力至今仍难言尽善尽美，但其所取得的阶段性成果，已在人类活动的各领域引发了颠覆性变革。

不定性的量化不仅为科学假设的构建、自然规律的揭示及社会生活的繁荣开辟了新路径，更重塑了人类的认知框架，激励我们以数学为工具，向未知的深层奥秘展开大胆求索。

下面我们就来开始一门“将不定性数量化”的课程的学习，这就是

概率论与数理统计

绪论

概率论是研究随机现象统计规律性的数学分支。

绪论

概率论是研究随机现象统计规律性的数学分支。

其萌芽始于 16 世纪意大利学者对赌博问题的探讨；

17 世纪中叶，帕斯卡与费马通过通信研究掷骰子和赌注分配问题，奠定了古典概率的基础。

瑞士数学家 J. 伯努利是概率论成为独立学科的奠基人。

绪论

概率论是研究随机现象统计规律性的数学分支。

其萌芽始于 16 世纪意大利学者对赌博问题的探讨；

17 世纪中叶，帕斯卡与费马通过通信研究掷骰子和赌注分配问题，奠定了古典概率的基础。

瑞士数学家 J. 伯努利是概率论成为独立学科的奠基人。

17 世纪微积分的创立为概率论提供了分析工具，推动了其迅速发展。

绪论

概率论是研究随机现象统计规律性的数学分支。

其萌芽始于 16 世纪意大利学者对赌博问题的探讨；

17 世纪中叶，帕斯卡与费马通过通信研究掷骰子和赌注分配问题，奠定了古典概率的基础。

瑞士数学家 J. 伯努利是概率论成为独立学科的奠基人。

17 世纪微积分的创立为概率论提供了分析工具，推动了其迅速发展。

20 世纪，军事、工业与管理的需求催生了数理统计学、运筹学、信息论等相关学科。

此外，概率论也是现代博弈论的重要数学基础之一——在涉及随机因素的策略决策中，概率计算是判断最优行动的关键。

绪论

数理统计学是一门研究怎样去有效地收集、整理和分析带有随机性的数据, 以对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定的决策和行动提供依据和建议的数学分支学科.

绪论

数理统计学是一门研究怎样去有效地收集、整理和分析带有随机性的数据, 以对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定的决策和行动提供依据和建议的数学分支学科.

统计方法的数学理论要用到很多近代数学知识，如函数论、拓扑学、矩阵代数、组合数学等等，但关系最密切的是概率论，故可以这样说：

绪论

数理统计学是一门研究怎样去有效地收集、整理和分析带有随机性的数据, 以对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定的决策和行动提供依据和建议的数学分支学科.

统计方法的数学理论要用到很多近代数学知识，如函数论、拓扑学、矩阵代数、组合数学等等，但关系最密切的是概率论，故可以这样说：

概率论是数理统计学的基础，数理统计学是概率论的一种应用.

绪论

数理统计学是一门研究怎样去有效地收集、整理和分析带有随机性的数据, 以对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定的决策和行动提供依据和建议的数学分支学科.

统计方法的数学理论要用到很多近代数学知识，如函数论、拓扑学、矩阵代数、组合数学等等，但关系最密切的是概率论，故可以这样说：

概率论是数理统计学的基础，数理统计学是概率论的一种应用.

但是它们是两个并列的数学分支学科，并无从属关系.

课程简介

1. 第 1 章——第 5 章　概率论：条件概率、全概率公式、贝叶斯公式、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征

2. 第 5 章　桥梁：大数定律、中心极限定理

3. 第 6 章——第 8 章　数理统计：统计量、几个统计分布、参数估计、假设检验

本学科的应用

概率统计理论与方法的应用几乎遍及所有科学技术领域、工农业生产和国民经济的各个部门中．例如

- 气象、水文、地震预报、人口控制及预测都与《概率论》紧密相关
- 产品的抽样验收，新研制的药品能否在临床中应用，均要用到《假设检验》
- 电子系统的设计，火箭卫星的研制及其发射都离不开《可靠性估计》；
- 处理通信问题，需要研究《信息论》；

本学科的应用

概率统计理论与方法的应用几乎遍及所有科学技术领域、工农业生产和国民经济的各个部门中．例如

- 气象、水文、地震预报、人口控制及预测都与《概率论》紧密相关
- 产品的抽样验收，新研制的药品能否在临床中应用，均要用到《假设检验》
- 电子系统的设计，火箭卫星的研制及其发射都离不开《可靠性估计》；
- 处理通信问题，需要研究《信息论》；

概率统计学科，理论严谨，应用广泛，发展迅速。不仅高等学校各专业都开设了本课程，而且是本科生考研的数学课程之一，希望大家能认真学好这门不易学好的重要课程.

1.1 随机事件——随机现象

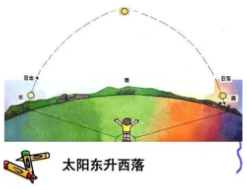
自然界中两类现象：

确定性现象 vs. 随机现象

自然界中两类现象：

确定性现象 vs. 随机现象

1. 确定性现象: 在一定条件下必然发生的现象称为确定性现象







特点：结果事先可预知

2. 随机现象: 在一定条件下可能出现也可能不出现的现象, 称为随机现象

2. 随机现象: 在一定条件下可能出现也可能不出现的现象, 称为随机现象

例 1 在相同条件下抛掷一枚均匀的硬币，结果有可能出现正面也可能出现反面.

2. 随机现象: 在一定条件下可能出现也可能不出现的现象, 称为随机现象

例 1 在相同条件下抛掷一枚均匀的硬币，结果有可能出现正面也可能出现反面.

例 2 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数, 结果有可能为:1, 2, 3, 4, 5, 6.





2. 随机现象: 在一定条件下可能出现也可能不出现的现象, 称为随机现象

例 1 在相同条件下抛掷一枚均匀的硬币，结果有可能出现正面也可能出现反面.

例 2 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数, 结果有可能为:1, 2, 3, 4, 5, 6.





概率论就是研究随机现象统计规律性的一门数学学科.

1.1 随机事件——随机现象

随机现象在一次观察中出现什么结果具有偶然性，但在大量试验或观察中，这种结果的出现具有一定的统计规律性，概率论就是研究随机现象这种本质规律的一门数学学科.

随机现象在一次观察中出现什么结果具有偶然性，但在大量试验或观察中，这种结果的出现具有一定的统计规律性，概率论就是研究随机现象这种本质规律的一门数学学科.

“天有不测风云”和“天气可以预报”矛盾吗？

将一枚质量均匀的硬币抛掷 N 次, 观察正面出现的次数 n 及频率 $f_n(A)$

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

规律：正面出现的频率稳定于 0.5

1.1 随机事件——随机试验

1. 随机现象在相同条件下，大量重复观察中呈现的规律性称为统计规律性
2. 概率论与数理统计主要就是研究随机现象的统计规律并做出决策。

1. 随机现象在相同条件下，大量重复观察中呈现的规律性称为统计规律性
2. 概率论与数理统计主要就是研究随机现象的统计规律并做出决策。

如何来研究随机现象？

1.1 随机事件——随机试验

1. 随机现象在相同条件下，大量重复观察中呈现的规律性称为统计规律性
2. 概率论与数理统计主要就是研究随机现象的统计规律并做出决策。

如何来研究随机现象？　　随机试验

1.1 随机事件——随机试验

随机试验简称为试验，是一个广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，也包括对客观事物进行的“调查”、“观察”或“测量”等.

1.1 随机事件——随机试验

随机试验简称为试验，是一个广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，也包括对客观事物进行的“调查”、“观察”或“测量”等.

随机试验通常用大写字母E表示

2. 随机试验特点

（1）. 试验可以在相同的条件下重复地进行；

（2）. 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先知道试验的所有可能结果；

（3）. 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

- 抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况.

- 抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
- 抛一颗骰子，观察出现的点数.

1.1 随机事件——随机试验

- 抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
- 抛一颗骰子，观察出现的点数.
- 记录某网站一小时内收到的访问请求次数.

1.1 随机事件——随机试验

- 抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况.
- 抛一颗骰子，观察出现的点数.
- 记录某网站一小时内收到的访问请求次数.
- 在一批灯泡中任意抽取一只灯泡测试其寿命.

1. 基本概念

随机事件 随机试验 E 中 可能发生也可能不发生 的事情，称为 E 的随机事件，简称事件。

1. 基本概念

随机事件 随机试验 E 中 可能发生也可能不发生 的事情，称为 E 的随机事件，简称事件。

说明

随机事件通常用大写的字母 A, B, C 表示，即 $A = \{$一种叙述$\}$ 或者 $A =$ “一种叙述”

1. 基本概念

随机事件 随机试验 E 中 可能发生也可能不发生 的事情，称为 E 的随机事件，简称事件。

说明

随机事件通常用大写的字母 A, B, C 表示，即 $A = \{$一种叙述$\}$ 或者 $A =$ “一种叙述”

例 1：抛一枚均匀对称硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

$H = \{$正面朝上$\}$, $T = \{$反面朝上$\}$.

1. 基本概念

随机事件 随机试验 E 中 可能发生也可能不发生 的事情，称为 E 的随机事件，简称事件。

说明

随机事件通常用大写的字母 A, B, C 表示，即 $A = \{$一种叙述$\}$ 或者 $A =$ “一种叙述”

例 1：抛一枚均匀对称硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

$H = \{$正面朝上$\}$, $T = \{$反面朝上$\}$.

例 2：抛一颗均匀的骰子，观察出现的点数。

$A = \{$出现偶数点$\}$, $B = \{$出现的点数大于 $3\}$, ...

基本事件 随机试验 E 的每一个可能的结果。记为 e

基本事件　随机试验 E 的每一个可能的结果。记为 e

复合事件　一些基本事件组成的事件

基本事件　随机试验 E 的每一个可能的结果。记为 e

复合事件　一些基本事件组成的事件

必然事件　随机试验中必然发生的事情。记做 Ω 或 S

基本事件 随机试验 E 的每一个可能的结果。记为 e

复合事件 一些基本事件组成的事件

必然事件 随机试验中必然发生的事情。记做 Ω 或 S

不可能事件 随机试验中不可能出现的结果。记做 $\varnothing$

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为样本点。

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为样本点。

例 1　掷两枚均匀硬币，观察正面，反面出现的情况.



$H \rightarrow$ 正面朝上

$T \rightarrow$ 反面朝上

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为样本点。

例 1　掷两枚均匀硬币，观察正面，反面出现的情况.



$H \to$ 正面朝上

$T \to$ 反面朝上

$$S_1 = \{(H, H), (H, T), (T, T), (T, H)\}.$$

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为样本点。

例 1 掷两枚均匀硬币，观察正面，反面出现的情况.



$H \to$ 正面朝上

$T \to$ 反面朝上

$$S_1 = \{(H, H), (H, T), (T, T), (T, H)\}.$$

例 2 掷两枚均匀硬币，观察正面出现的数目.



$H \to$ 正面朝上

$T \to$ 反面朝上

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为**样本点**。

例 1　掷两枚均匀硬币，观察正面，反面出现的情况.



$$H \to \text{正面朝上}$$

$$T \to \text{反面朝上}$$

$$S_1 = \{(H, H), (H, T), (T, T), (T, H)\}.$$

例 2　掷两枚均匀硬币，观察正面出现的数目.



$$H \to \text{正面朝上}$$

$$T \to \text{反面朝上}$$

$$S_2 = \{0, 1, 2\}.$$

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。样本空间的元素，即试验 E 的每一个结果，称为样本点。

例 1 掷两枚均匀硬币，观察正面，反面出现的情况.



$H \to$ 正面朝上

$T \to$ 反面朝上

$$S_1 = \{(H, H), (H, T), (T, T), (T, H)\}.$$

例 2 掷两枚均匀硬币，观察正面出现的数目.



$H \to$ 正面朝上

$T \to$ 反面朝上

$$S_2 = \{0, 1, 2\}.$$

对于同一个随机试验 E 来说，试验目的不同，对应的样本空间不同。

实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

实例 4 记录威海站某日某时刻的等车人数.



实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

实例 4 记录威海站某日某时刻的等车人数.



$$S_4 = \{0, 1, 2, \cdots\}.$$

实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

实例 4 记录威海站某日某时刻的等车人数.



$$S_4 = \{0, 1, 2, \cdots\}.$$

实例 5 从一批灯泡中任取一只, 测试其寿命.



实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



$$S_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

实例 4 记录威海站某日某时刻的等车人数.



$$S_4 = \{0, 1, 2, \cdots\}.$$

实例 5 从一批灯泡中任取一只, 测试其寿命.

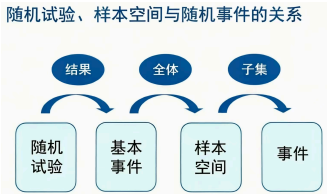


$S_5 = \{t \mid t \geq 0\}$.其中$t$为灯泡寿命

注意

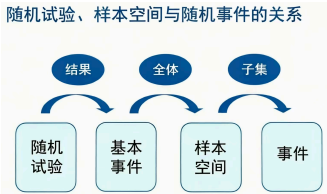
1. 样本空间是一个集合，由所有的样本点组成。
2. 样本空间中的样本点的个数可以是有限个，也可以是无穷多个；可以是离散的，也可以是连续的；可以是一维的，也可以是多维的。

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系



每一个随机试验相应地有一个样本空间，样本空间的子集就是随机事件。

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系

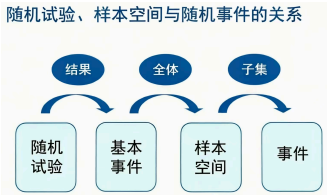


每一个随机试验相应地有一个样本空间，样本空间的子集就是随机事件。

例 1: 抛一枚均匀对称硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

- $H = \{\text{正面朝上}\}, \quad T = \{\text{反面朝上}\}$

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系



每一个随机试验相应地有一个样本空间，样本空间的子集就是随机事件。

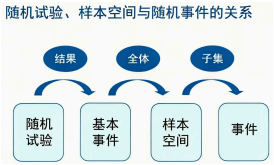
例 1: 抛一枚均匀对称硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况。

- $H=\{\text{正面朝上}\},\quad T=\{\text{反面朝上}\}$

例 2: 抛一颗均匀的骰子，观察出现的点数。

- $A=\{\text{出现偶数点}\},\quad B=\{\text{出现的点数大于 } 3\},\quad \cdots$

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系



随机事件包括

- 1. 基本事件
- 2. 复合事件
- 3. 必然事件
- 4. 不可能事件　　其中 3、4 互为互斥事件

判断：记录某电话台 8 分钟内接到的呼唤次数，则样本空间为 $S = \{1, 2, \ldots, n, \ldots\}$.

1.1 随机事件——小测试

判断：记录某电话台 8 分钟内接到的呼唤次数，则样本空间为 $S = \{1, 2, \ldots, n, \ldots\}$.

错误

1.2 事件的关系与运算——事件的包含

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A, B, A_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是 S 的子集。

1.2 事件的关系与运算——事件的包含

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A, B, A_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是 S 的子集。

1. 包含关系

1.2 事件的关系与运算——事件的包含

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A, B, A_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是 S 的子集。

1. 包含关系

若事件 A 发生，必然导致 B 发生，则称事件 B 包含事件 A，

记作 $B \supset A$ 或 $A \subset B$。也称事件 A 是事件 B 的子事件。

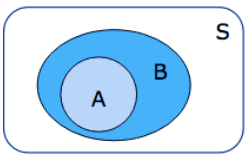


Figure 1.1

1.2 事件的关系与运算——事件的包含

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A, B, A_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是 S 的子集。

1. 包含关系

若事件 A 发生，必然导致 B 发生，则称事件 B 包含事件 A，
记作 $B \supset A$ 或 $A \subset B$。也称事件 A 是事件 B 的子事件。

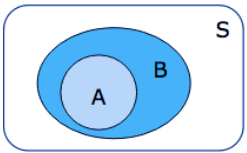
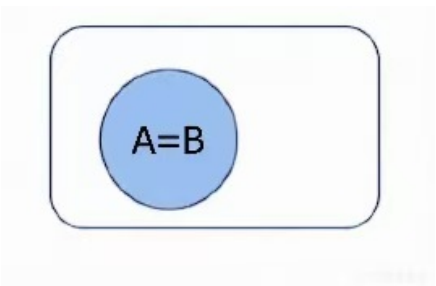


Figure 1.1

例如：掷一颗均匀的骰子，$A =$“出现 2 点”，$B =$“出现偶数点”，
则 $A \subset B$。

2.A 等于 B

若事件 A 包含事件 B，而且事件 B 包含事件 A，则称件 A，则称事件 A 与事件 B 相等，记作 $A = B$.



3. 事件 A 与 B 的并（和事件）

3. **事件 A 与 B 的并（和事件）**事件 A 或者事件 B 发生，称为事件 A 与 B 的和事件或称作 A 与 B 的并，记作 $A \cup B$，或者 $A + B$。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\} = \{\text{事件}A \text{ 与}B \text{ 至少有一个发生}\}$$

3. **事件 A 与 B 的并（和事件）**事件 A 或者事件 B 发生，称为事件 A 与 B 的和事件或称作 A 与 B 的并，记作 $A \cup B$，或者 $A + B$。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\} = \{\text{事件} A \text{ 与} B \text{ 至少有一个发生}\}$$

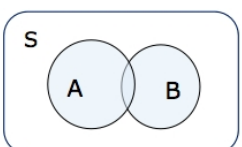


Figure 1.3

3. **事件 A 与 B 的并（和事件）**事件 A 或者事件 B 发生，称为事件 A 与 B 的和事件或称作 A 与 B 的并，记作 $A \cup B$，或者 $A + B$。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\} = \{\text{事件} A \text{ 与} B \text{ 至少有一个发生}\}$$

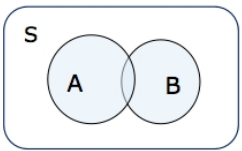


Figure 1.3

推广: $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ 表示: n 个事件 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 至少发生一个; $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 表示: 可列个事件 $A_1, A_2, \ldots$ 至少发生一个。

4. 事件 A 与 B 的交（积事件）

4. **事件 A 与 B 的交（积事件）**事件 A 与 B 同时发生，称为事件 A 与 B 的积事件或称作 A 与 B 的交，记做 $A \cap B$ 或者 AB。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\} = \{\text{事件} A \text{ 与} B \text{ 同时发生}\}$$

4. **事件 A 与 B 的交（积事件）**事件 A 与 B 同时发生，称为事件 A 与 B 的积事件或称作 A 与 B 的交，记做 $A \cap B$ 或者 AB。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\} = \{\text{事件} A \text{ 与} B \text{ 同时发生}\}$$

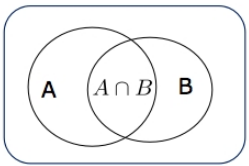


Figure 1.4

4. **事件 A 与 B 的交（积事件）**事件 A 与 B 同时发生，称为事件 A 与 B 的积事件或称作 A 与 B 的交，记做 $A \cap B$ 或者 AB。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\} = \{\text{事件} A \text{ 与} B \text{ 同时发生}\}$$

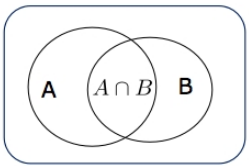


Figure 1.4

推广:称 $\bigcap_{k=1}^{n} A_k$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的积事件；称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \ldots$ 的积事件。

推广与积事件运算性质

积事件运算性质

- $AB \subset A \subset (A \cup B), \quad AB \subset B \subset (A \cup B)$
- $(AB) \cup A = A, \quad (AB) \cup B = B$
- $A(A \cup B) = A, \quad B(A \cup B) = B$
- $A \cap A = A, \quad A \cap S = A, \quad A \cap \varnothing = \varnothing$

5. 事件 A 的对立事件

5. 事件 A 的对立事件

事件 A 不发生，称为事件 A 的对立事件，记做 $\overline{A}$ 或者 A^c。

5. 事件 A 的对立事件

事件 A 不发生，称为事件 A 的对立事件，记做 $\overline{A}$ 或者 A^c。

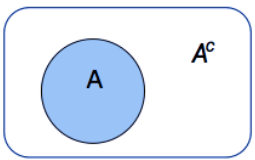


Figure 1.2

5. 事件 A 的对立事件

事件 A 不发生，称为事件 A 的对立事件，记做 $\overline{A}$ 或者 A^c。

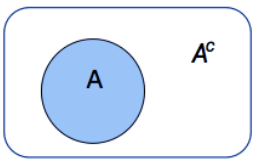


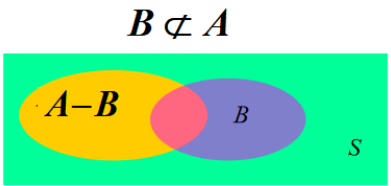
Figure 1.2

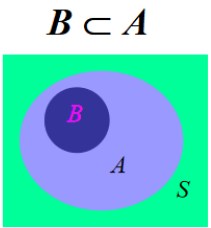
$$A\overline{A} = \varnothing, \quad A + \overline{A} = S, \quad \overline{\overline{A}} = A$$

6. 事件 A 与 B 的差

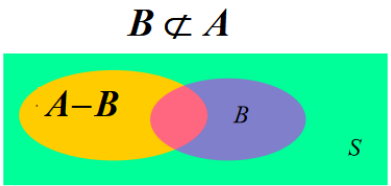
6. **事件 A 与 B 的差** 事件 A 发生，B 不发生，称为事件 A 与 B 的差，记做 $A - B$。

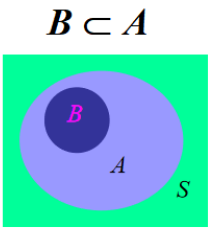
6. **事件 A 与 B 的差** 事件 A 发生，B 不发生，称为事件 A 与 B 的差，记做 $A-B$。





6. **事件 A 与 B 的差** 事件 A 发生，B 不发生，称为事件 A 与 B 的差，记做 $A-B$。

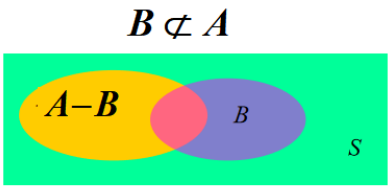


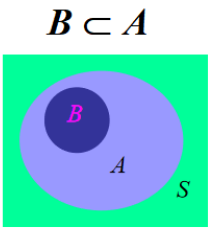


性质

1. $A-B=A\overline{B}\subset A$;
2. $(A-B)\cup A=A$;　$(A-B)\cup B=A\cup B$.

6. **事件 A 与 B 的差** 事件 A 发生，B 不发生，称为事件 A 与 B 的差，记做 $A-B$。





性质

1. $A-B=A\overline{B}\subset A$;
2. $(A-B)\cup A=A$;　$(A-B)\cup B=A\cup B$.

思考 $(A\cup B)-B=A$?

小测

设 A, B, C 是三个事件，在下列各式中，不成立的是

A. $(A-B)\cup B = A\cup B$

B. $(A-B)+(B-A)=\varnothing$

C. $(A\cup B)-AB = A\overline{B}\cup\overline{A}B$

D. $(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$

小测

设 A, B, C 是三个事件，在下列各式中，不成立的是

A. $(A-B)\cup B = A\cup B$

B. $(A-B)+(B-A)=\varnothing$

C. $(A\cup B)-AB = A\overline{B}\cup\overline{A}B$

D. $(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$

答案：B

1.2 事件的关系与运算 — 互不相容（互斥）

7. 事件 A 与 B 互不相容（互斥） 若事件 A 与事件 B 不能同时发生，则称事件 A 与 B 互不相容（互斥），即

$$A \cap B = AB = \varnothing.$$

1.2 事件的关系与运算 — 互不相容（互斥）

7. 事件 A 与 B 互不相容（互斥） 若事件 A 与事件 B 不能同时发生，则称事件 A 与 B 互不相容（互斥），即

$$A \cap B = AB = \varnothing.$$

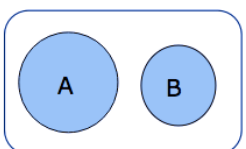


Figure 1.5

1.2 事件的关系与运算 — 互不相容（互斥）

7. 事件 A 与 B 互不相容（互斥） 若事件 A 与事件 B 不能同时发生，则称事件 A 与 B 互不相容（互斥），即

$$A \cap B = AB = \varnothing.$$

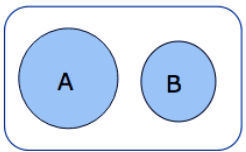
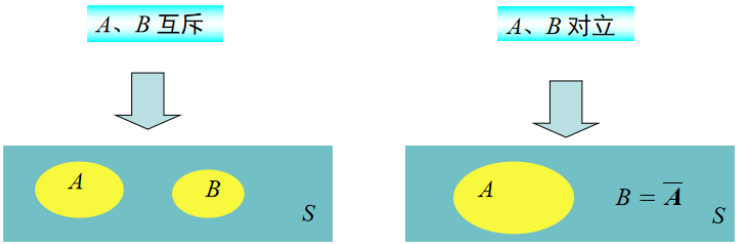


Figure 1.5

例 1　抛掷一枚硬币：“出现正面” 与 “出现反面” 是 互不相容 的两个事件。

对立事件与互斥事件的区别



$AB=\varnothing$

$A\cup B=S$ 且 $AB=\varnothing$

互　斥 ⇄ 对　立

	设 A，B，C 为事件，则有
交换律	$A \cup B = B \cup A,\ A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
分配律	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
德摩根律	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i},\quad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$

© HITWH-Wang

概率论与集合论之间的对应关系

S	样本空间，必然事件	空间
$\varnothing$	不可能事件	空集
e	基本事件	元素
A	随机事件	子集
$\overline{A}$	A 的对立事件	A 的补集
$A \subset B$	A 出现必然导致 B 出现	A 是 B 的子集
$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	集合 A 与集合 B 相等

© HITWH-Wang

概率论与集合论之间的对应关系

$A \cup B$	事件 A 与事件 B 的和	集合 A 与集合 B 的并集
AB	事件 A 与事件 B 的积事件	集合 A 与集合 B 的交集
$A - B$	事件 A 与事件 B 的差	A 与 B 两集合的差集
$AB = \varnothing$	事件 A 与 B 互不相容	A 与 B 两集合中没有相同的元素

1.2 事件的关系与运算——例题

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- $(1)A$ 出现，B, C 不发生；

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- $(1)A$ 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- $(1)A$ 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- $(2)A, B$ 都出现，C 不发生；

例　设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- $(1)A$ 出现，B, C 不发生；　$A\overline{B}\overline{C}$
- $(2)A, B$ 都出现，C 不发生；　$AB\overline{C}$

例　设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生；　$A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生；　$AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生；

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC

1.2 事件的关系与运算——例题

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生；

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$
- (5) 三个事件都不发生；

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$
- (5) 三个事件都不发生； $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$
- (5) 三个事件都不发生； $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
- (6) 不多于两个事件出现；

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$
- (5) 三个事件都不发生； $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
- (6) 不多于两个事件出现；$A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- (1)A 出现，B, C 不发生； $A\overline{B}\overline{C}$
- (2)A, B 都出现，C 不发生； $AB\overline{C}$
- (3) 三个事件都发生； ABC
- (4) 三个事件至少有一个发生； $A \cup B \cup C$
- (5) 三个事件都不发生； $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
- (6) 不多于两个事件出现；$A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

1.2 事件的关系与运算——例题

以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\overline{A}$ 为 (　　).

A. “甲种产品滞销，乙种产品畅销”；

B. “甲、乙两种产品均畅销”；

C. “甲种产品滞销或乙种产品畅销”；

D. “甲种产品滞销”。

1.2 事件的关系与运算——例题

以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\overline{A}$ 为 (C).

A. “甲种产品滞销，乙种产品畅销”；

B. “甲、乙两种产品均畅销”；

C. “甲种产品滞销或乙种产品畅销”；

D. “甲种产品滞销”。

1.3——1.5 概率

概率 $P(A)$ ——表示事件 A 发生可能性大小的数值。

概率是随机事件的函数。

1. 定义

如果一个随机试验 E 满足：

- 有限性：试验的样本空间中仅含有有限个样本点；
- 等可能性：每个样本点出现的可能性相同。

则称该随机试验为古典概型试验。

2. 古典概型中事件概率的计算公式

设试验 E 的样本空间由 n 个样本点构成，A 为 E 的任意一个事件，且包含 m 个样本点，则事件 A 出现的概率记为：

2. 古典概型中事件概率的计算公式

设试验 E 的样本空间由 n 个样本点构成，A 为 E 的任意一个事件，且包含 m 个样本点，则事件 A 出现的概率记为：

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含样本点的个数}}{\text{样本点总数}}$$

称此为古典概率.

几个常用的计数原理

加法原理 设完成一件事有 m 种方式（只选择其中一类方法即可完成），

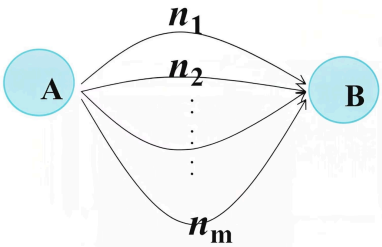
- 第一种方式有 n_1 种方法，
- 第二种方式有 n_2 种方法，
- ……
- 第 m 种方式有 n_m 种方法，

几个常用的计数原理

加法原理 设完成一件事有 m 种方式（只选择其中一类方法即可完成），

- 第一种方式有 n_1 种方法，
- 第二种方式有 n_2 种方法，
- ……
- 第 m 种方式有 n_m 种方法，

则完成这件事总共有 $n_1 + n_2 + \cdots + n_m$ 种方法。



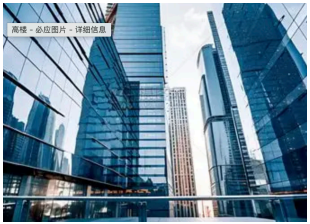
例如， 某人要从甲地到乙地去，可以乘火车，也可以乘飞机。乘坐不同班次的火车和飞机，共有几种方法？



甲地

飞机有 3 班

火车有 4 班



乙地

几个常用的计数原理

乘法原理

设完成一件事有 m 个步骤，

第一个步骤有 n_1 种方法，

第二个步骤有 n_2 种方法，

$\cdots\cdots$

第 m 个步骤有 n_m 种方法，

必须通过每一个步骤，才算完成这件事，

几个常用的计数原理

乘法原理

设完成一件事有 m 个步骤，

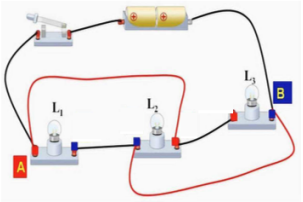
第一个步骤有 n_1 种方法，

第二个步骤有 n_2 种方法，

$\cdots\cdots$

第 m 个步骤有 n_m 种方法，

必须通过每一个步骤，才算完成这件事，



则完成这件事总共有

$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_m$ 种方法。

几个常用的计数原理

乘法原理

设完成一件事有 m 个步骤，

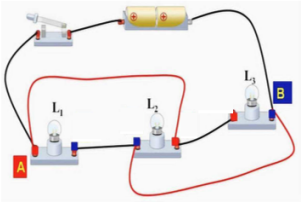
第一个步骤有 n_1 种方法，

第二个步骤有 n_2 种方法，

$\cdots\cdots$

第 m 个步骤有 n_m 种方法，

必须通过每一个步骤，才算完成这件事，



则完成这件事总共有

$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_m$ 种方法。

排列、组合的几个简单公式

排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为

排列、组合的几个简单公式

排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为



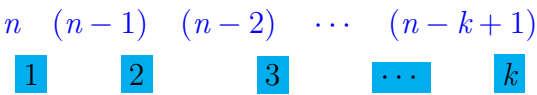
排列、组合的几个简单公式

排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为

$$\begin{array}{cccccc} n & (n-1) & (n-2) & \cdots & (n-k+1) \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & k \end{array}$$

排列、组合的几个简单公式

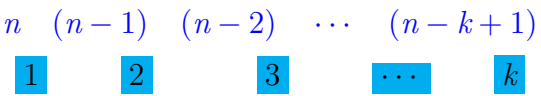
排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \le n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为



$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

排列、组合的几个简单公式

排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \le n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为

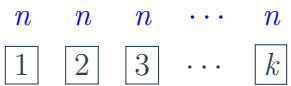


$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$k = n$ 时称 **全排列** $A_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \times 1 = n!$

排列、组合的几个简单公式

有重复的排列 从 n 个不同元素中有放回地取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，其排列的种数为



排列、组合的几个简单公式

有重复的排列 从 n 个不同元素中有放回地取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，其排列的种数为

$$\begin{array}{cccccc} n & n & n & \cdots & n \\ \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \cdots & \boxed{k} \end{array}$$

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k\text{个}} = n^k\text{(种)}$$

排列、组合的几个简单公式

组合　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个，不管顺序排成一列，称为从 n 个元素中取出 k 个元素的一个组合，这种组合的总数记为

排列、组合的几个简单公式

组合　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个，不管顺序排成一列，称为从 n 个元素中取出 k 个元素的一个组合，这种组合的总数记为

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

例 1 盒子模型

假设有 n 个球和 M 个盒子 $(n \leq M)$，每个盒子所放球数不限，每个球等可能地落到每个盒子中。现将球随机地放到盒子中，求下列事件的概率：

1. $A = \{$某指定的n $(n \leq M)$ 个盒子中各有一球$\}$
2. $B = \{$恰好有n $(n \leq M)$ 个盒子中各有一球$\}$
3. $C = \{$某指定的一个盒子中有k 个球$\}$

例 1 盒子模型

假设有 n 个球和 M 个盒子 $(n \le M)$，每个盒子所放球数不限，每个球等可能地落到每个盒子中。现将球随机地放到盒子中，求下列事件的概率：

1. $A = \{$某指定的n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
2. $B = \{$恰好有n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
3. $C = \{$某指定的一个盒子中有k 个球$\}$

(1) $P(A) = \frac{n!}{M^n}$

例 1 盒子模型

假设有 n 个球和 M 个盒子 $(n \le M)$，每个盒子所放球数不限，每个球等可能地落到每个盒子中。现将球随机地放到盒子中，求下列事件的概率：

1. $A = \{$某指定的n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
2. $B = \{$恰好有n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
3. $C = \{$某指定的一个盒子中有k 个球$\}$

$$(1)\ P(A) = \frac{n!}{M^n} \qquad (2) P(B) = \frac{C_M^n n!}{M^n} = \frac{A_M^n}{M^n}$$

例 1 盒子模型

假设有 n 个球和 M 个盒子 $(n \le M)$，每个盒子所放球数不限，每个球等可能地落到每个盒子中。现将球随机地放到盒子中，求下列事件的概率：

1. $A=\{$某指定的n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
2. $B=\{$恰好有n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
3. $C=\{$某指定的一个盒子中有k 个球$\}$

$$(1)\ P(A)=\frac{n!}{M^n} \qquad (2)P(B)=\frac{C_M^n n!}{M^n}=\frac{A_M^n}{M^n} \qquad (3)\ P(C)=\frac{C_n^k (M-1)^{n-k}}{M^n}$$

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

说明 随机选取 $n(\leq 365)$ 个人，他们的生日各不相同的概率为：

$$p = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

说明 随机选取 $n(\leq 365)$ 个人，他们的生日各不相同的概率为：

$$p = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

而 n 个人中至少有两个人生日相同的概率为：

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

说明 随机选取 $n(\leq 365)$ 个人，他们的生日各不相同的概率为：

$$p = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

而 n 个人中至少有两个人生日相同的概率为：

$$p = 1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

利用软件进行计算得到以下结果

人数	至少有两人生日相同的概率
10	0.11694817771107765187
20	0.41143838358057998762
30	0.70631624271926865996
40	0.89123180981794898965
50	0.97037357957798839992
60	0.99412266086534794247
70	0.99915957596515709135
80	0.99991433194931349469
90	0.99999384835612360355
100	0.99999969275107214842
110	0.99999998947129430621
120	0.99999999975608521895
130	0.99999999999624032317
140	0.99999999999996210395
150	0.99999999999999975488
160	0.99999999999999999900

© HITWH-Wang

例 3 摸球问题

袋中有大小相同的 a 个黑球，b 个白球，现将球从袋中一一随机摸出来，试求第 k 次恰好摸出黑球的概率。

例 3 摸球问题

袋中有大小相同的 a 个黑球，b 个白球，现将球从袋中一一随机摸出来，试求第 k 次恰好摸出黑球的概率。

解法一：设事件 A 为第 k 次恰好摸出黑球，则

$$P(A)=\frac{a\cdot A_{a+b-1}^{a+b-1}}{A_{a+b}^{a+b}}=\frac{a}{a+b}$$

例 3 摸球问题

袋中有大小相同的 a 个黑球，b 个白球，现将球从袋中一一随机摸出来，试求第 k 次恰好摸出黑球的概率。

解法一：设事件 A 为第 k 次恰好摸出黑球，则

$$P(A)=\frac{a\cdot A_{a+b-1}^{a+b-1}}{A_{a+b}^{a+b}}=\frac{a}{a+b}$$

解法二：换样本空间。不考虑其他位次，只考虑第 k 次摸球。

小测 10 张演唱会门票，其中只有 3 张座号在第一排，现采取抽签方式发给 20 位同学，则（ ）

- a. 先抽者有更大可能抽到第一排座位
- b. 后抽者有更大可能抽到第一排座位
- c. 各人抽签结果与抽签顺序无关
- d. 抽签结果受抽签顺序的严重制约

小测 10 张演唱会门票，其中只有 3 张座号在第一排，现采取抽签方式发给 20 位同学，则（ ）

- a. 先抽者有更大可能抽到第一排座位
- b. 后抽者有更大可能抽到第一排座位
- c. 各人抽签结果与抽签顺序无关
- d. 抽签结果受抽签顺序的严重制约

答案： c

小概率事件的概念及实例

1、概念 概率 $0 \leq P(A) \leq 1 \Longleftrightarrow$ 描述事件发生的可能性大小

小概率事件的概念及实例

1、概念 概率 $0 \leq P(A) \leq 1 \Longleftrightarrow$ 描述事件发生的可能性大小

$P(A)$ 越大 $\Longleftrightarrow$ 事件 A 发生的可能性越大

$P(A)$ 越小 $\Longleftrightarrow$ 事件 A 发生的可能性越小

小概率事件的概念及实例

1、概念 概率 $0 \leq P(A) \leq 1 \Longleftrightarrow$ 描述事件发生的可能性大小

$$
\begin{aligned}
P(A) \text{ 越大} &\Longleftrightarrow \text{事件 } A \text{ 发生的可能性越大} \\
P(A) \text{ 越小} &\Longleftrightarrow \text{事件 } A \text{ 发生的可能性越小} \\
P(A) \text{ 很小（接近于 } 0\text{）} &\Longleftrightarrow \text{事件 } A \text{ 为小概率事件}
\end{aligned}
$$

小概率事件的概念及实例

1、概念 概率 $0 \leq P(A) \leq 1 \Longleftrightarrow$ 描述事件发生的可能性大小

$P(A)$ 越大 $\Longleftrightarrow$ 事件 A 发生的可能性越大

$P(A)$ 越小 $\Longleftrightarrow$ 事件 A 发生的可能性越小

$P(A)$ 很小（接近于 0） $\Longleftrightarrow$ 事件 A 为小概率事件

很小？ $\Longleftrightarrow$ 标准？ $\Longleftrightarrow$ 约定？

我们约定当 $P(A) \leq 0.01$ 或 $P(A) \leq 0.05$ 时，称事件 A 为小概率事件。

小概率事件的实例

2、实例

2008 年，中国四川汶川发生 8 级大地震，造成重大人员伤亡和财产损失，给人们的生产生活带来巨大影响。

2020 年，全球暴发新冠肺炎疫情，对人们的生产生活和全球经济造成巨大影响。

在日常生活中，购买彩票中得大奖的概率极小，但仍有少数幸运者能够中得大奖。

理性看待小概率事件，既不忽视风险，也不过度恐惧。

1.3 古典概率

“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 ☆星标



▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

1.3 古典概率


“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 ☆星标

“星标”南周

不错过每一篇深度好文

▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

“百年一遇”不是指某事件每隔 100 年必然发生一次，而是指该事件在任意一年发生的概率约为 0.01.

1.3 古典概率


“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 星标

“星标”南周

不错过每一篇深度好文

▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

“百年一遇”不是指某事件每隔 100 年必然发生一次，而是指该事件在任意一年发生的概率约为 0.01.

“百年一遇”是概率概念，不是时间周期概念。

1.3 古典概率


“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 ☆星标

“星标”南周

不错过每一篇深度好文

▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

“百年一遇”不是指某事件每隔 100 年必然发生一次，而是指该事件在任意一年发生的概率约为 0.01.

“百年一遇”是概率概念，不是时间周期概念。

问题：在 100 年内，至少遇到一次“百年一遇”事件的概率为多少？

1.3 古典概率


“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 星标

“星标”南周

不错过每一篇深度好文

▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

“百年一遇”不是指某事件每隔 100 年必然发生一次，而是指该事件在任意一年发生的概率约为 0.01.

“百年一遇”是概率概念，不是时间周期概念。

问题：在 100 年内，至少遇到一次“百年一遇”事件的概率为多少？ 63.4%

1.3 古典概率


“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 星标

“星标”南周

不错过每一篇深度好文

▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

“百年一遇”不是指某事件每隔 100 年必然发生一次，而是指该事件在任意一年发生的概率约为 0.01.

“百年一遇”是概率概念，不是时间周期概念。

问题：在 100 年内，至少遇到一次“百年一遇”事件的概率为多少？ 63.4%

小概率原理：小概率事件在一次实验中几乎不会发生，在大量重复独立试验中几乎必然发生。